

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

Calculatoare 3, Curs 1

Petre Anghelescu

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

Organizare & Evaluaire

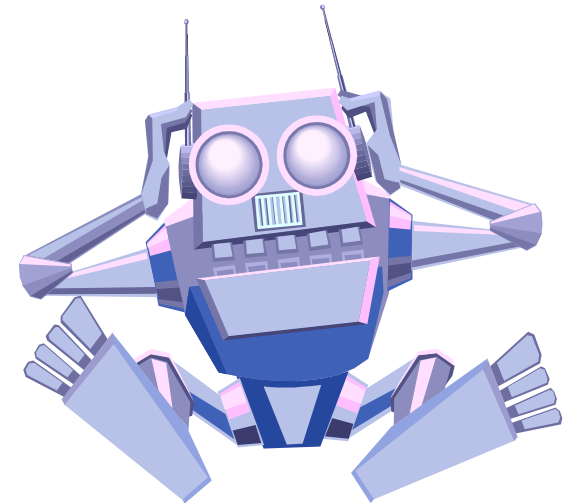
1. Organizare:

- ✓ 2h curs/sapt.
- ✓ 2h laborator/sapt.

2. Evaluaire:

- ✓ 50% examen
- ✓ 20% laborator
- ✓ 10% Test la jumatatea semestrului
- ✓ 20% implicare in activitati

3. Condiții de promovare



Referințe bibliografice

1. R. Baci, D. Volovici, *Sisteme de prelucrare grafică*, Editura Albastră (disponibilă în laborator).
2. D. F. Rogers, *Procedural Elements for Computer Graphics*, 2nd Ed., Mc.Graw Hill Book Company.
3. Felicia Ionescu, *Grafica în realitatea virtuală*, Editura Tehnică (disponibilă în laborator).
4. Florica Moldoveanu, Zoea Racovita, Gabriel Hera, *Grafica pe calculator*, Editura Teora.
5. Marin Vlada, Adrian Posea, Ioan Nistor, Călin Constantinescu, *Grafică pe calculator în limbajele Pascal și C*, Editura Tehnică.
6. Andre LaMothe, *Tricks of the 3D game programming – Advanced 3D graphics and rasterization*, Sams Publishing, 2003.
7. Steve Roberts, *Character animation in 3D*, Elsevier, 2004.
8. Donald Hearn, Pauline Baker, *Computer Graphics*, Prentice Hall (disponibilă în laborator).
9. Max A. Agoston, *Computer Graphics and Geometric Modeling – Implementation and Algorithms*, Springer-Verlag London Limited (disponibilă în laborator).

Structura cursului

1. Reprezentarea informației grafice în format electronic.
2. Memoria grafică (video).
3. Adaptorul grafic (placa video).
4. Standarde de afișare.
5. Sisteme de prelucrare și reprezentare grafică.
6. Algoritmi fundamentali de sinteză a imaginilor.

Introducere

“A picture is worth a thousand words”!

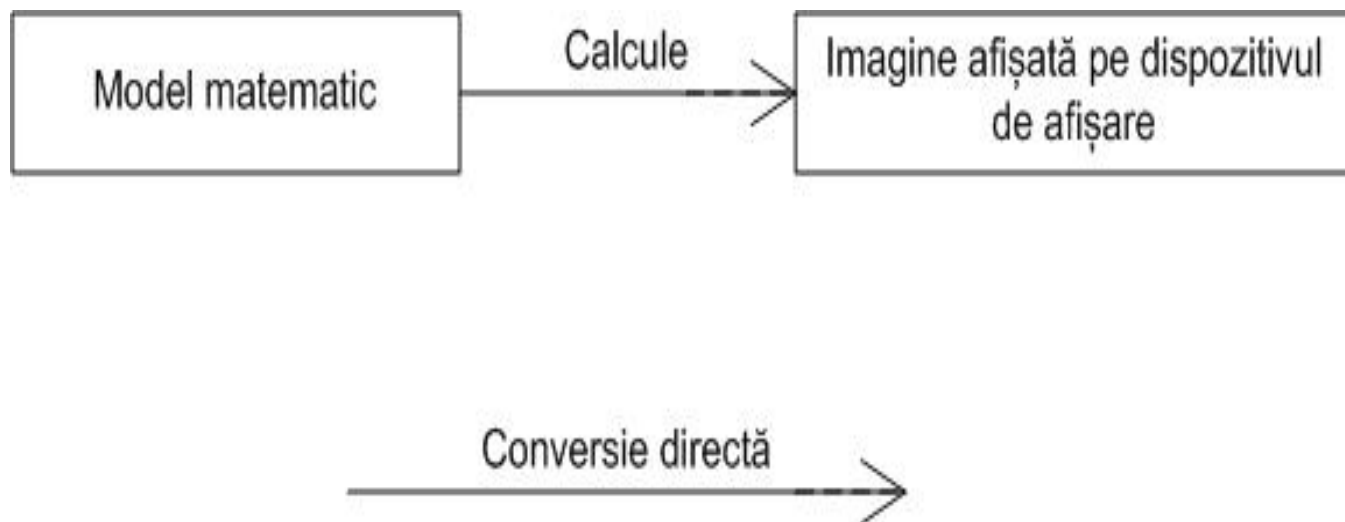
Grafica pe calculator – sinteza picturala obiecte imaginare sau reale.

Rezolvare probleme – geometrie, algebra, analiza matematica, analiza numerica, optica, electronica, psihologie umana.

Sistem grafic – ansamblul format din *echipamente* și *programe specializate* în tratarea și reprezentarea grafică a informației.

Notiuni fundamentale

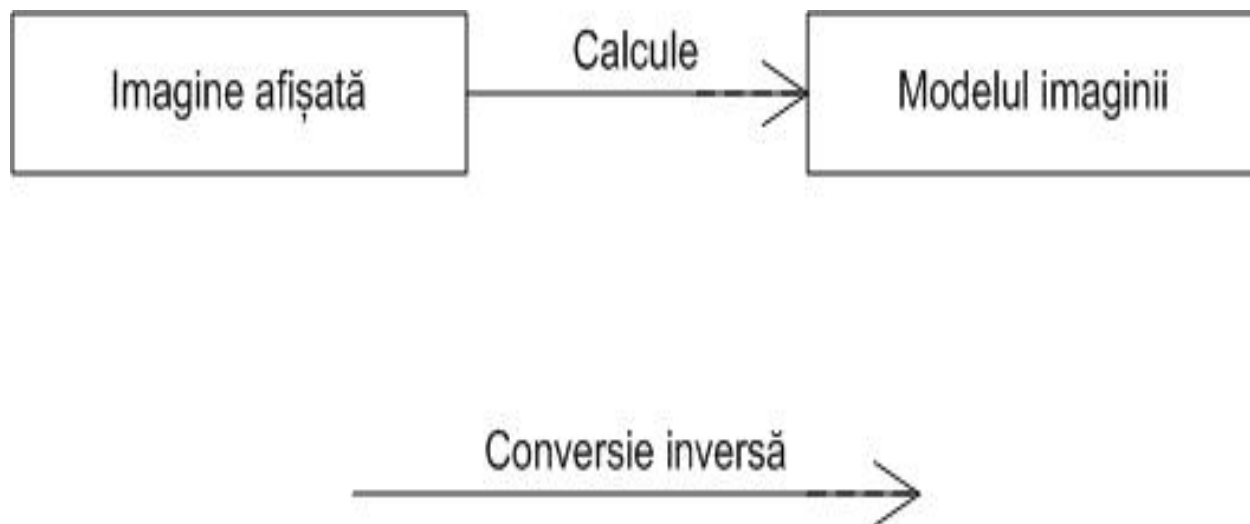
a) Sisteme grafice de sinteză a imaginilor – se pornește de la modelul matematic al imaginii și se obține imaginea afișată.



Notiuni fundamentale

b) Sisteme grafice de analiză și prelucrare a imaginilor

- se pornește de la imaginea afișată și se obține modelul matematic.



Tipuri de grafica

- a) **Sisteme de grafică secvențială** = generarea automată a imaginilor fără posibilitatea intervenției din partea observatorului.
- b) **Sisteme de grafică interactivă** (cu aplicații de realitate virtuală) în care fiecare frame poate fi rezultatul unei acțiuni cu utilizatorul.

Tipuri de grafica

Grafică interactivă:

- ✓ Programul aplicației.
- ✓ Sistemul grafic (*interactiv*) ce “produce” imaginea la dispozitivul de afișare.
- ✓ Modelul aplicației.

Memorare informatie - grafica – în sistemele de calcul

a) Punct cu punct –

tehnologie folosită și în televiziune, în care imaginea este reprezentată ca un tablou de pixeli.

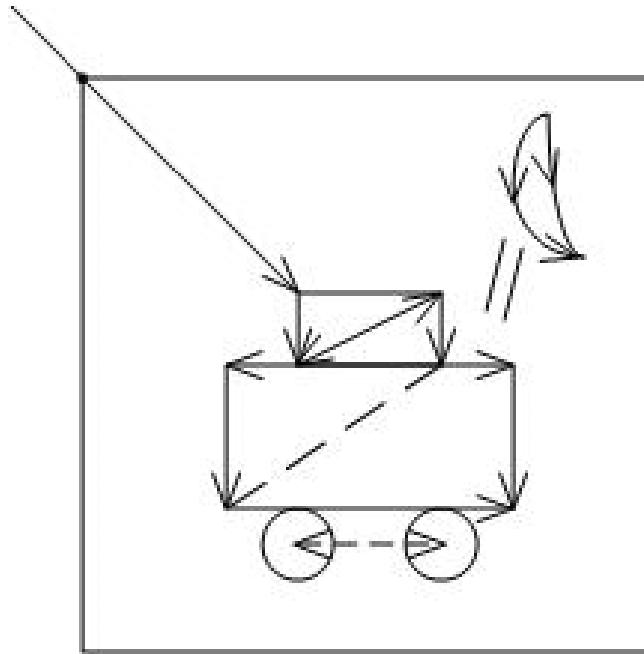
Memorare informatie - grafica – in sistemele de calcul

a) Punct cu punct:

- matrice de puncte cunoscute sub numele de pixeli.
- dependente de rezoluție.
- Formate uzuale de fisiere: bmp, tiff, jpeg, gif, png, psd, cpt, etc.

Memorare informatie - grafică – in sistemele de calcul

b) Imagini vectoriale – mulțime de segmente de dreaptă pentru care se memorează coordonatele capetelor segmentelor.



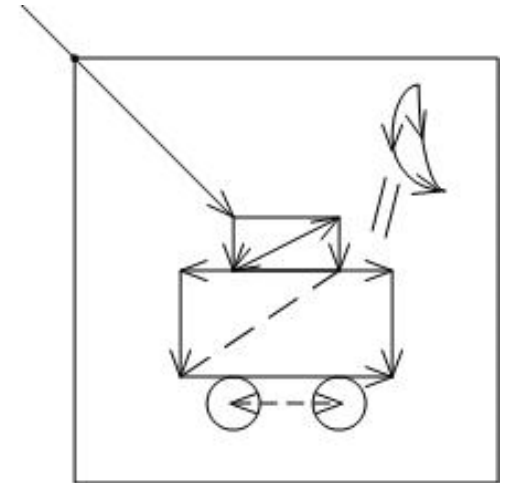
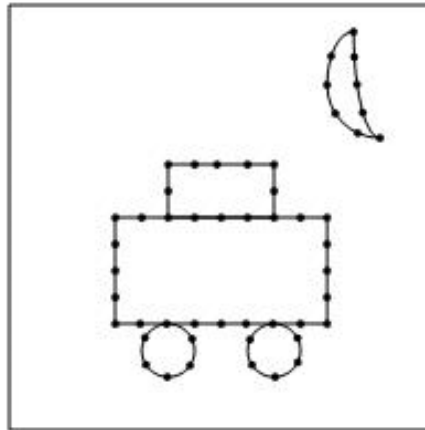
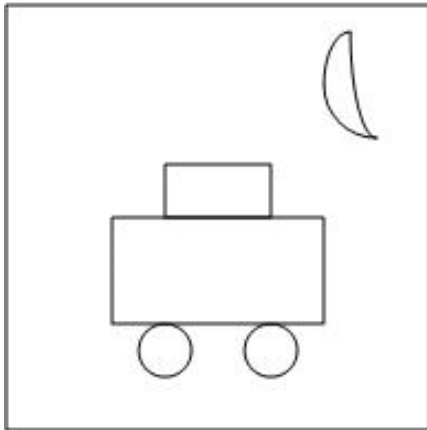
Memorare informatie - grafica – in sistemele de calcul

b) Imagini vectoriale:

- Noduri conectate intre ele prin linii.
- Coordonate matematice: pozitie nod, grosime linie, etc.
- **independente** de rezoluție.
- Formate uzuale de fisiere: svg, wmf, ai, cdr, dxf, vsd, etc.

Memorare informatie - grafica – in sistemele de calcul

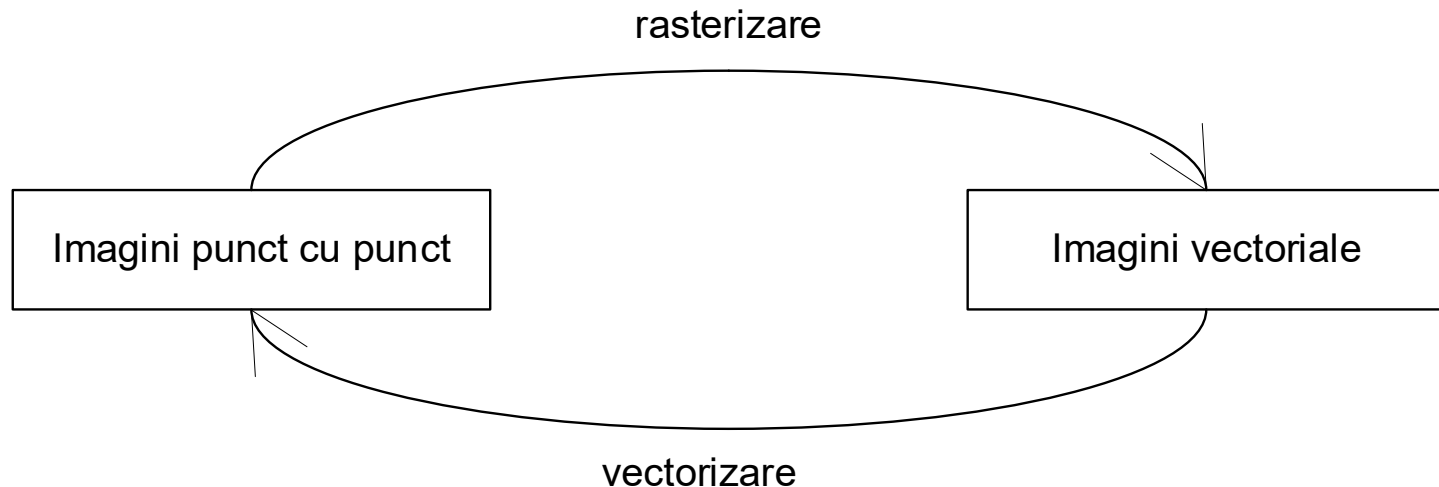
Comparatie tehnici **punct cu punct** vs. **vectorial**



Memorare informatie - grafica – in sistemele de calcul

b) Imagini punct cu punct vs. vectoriale

Orientate pixel → orientate obiect



Memorare informatie - grafica – in sistemele de calcul

Intrebare:

Cum credeti ca se face trasarea unei linii in cele 2 tehnologii de memorare si afisare?

Orientate pixel $\leftrightarrow$ orientate obiect

Temă: De căutat programe capabile de rasterizare și vectorizare.